Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno

Pérez, Lautaro Ezequiel

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

López, Mario Raúl

Docente Tutor

Corts Romeo, Franco Nicolás

4 de octubre de 2026

1. INTRODUCCIÓN

Este informe corresponde a la Entrega 2 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo de Organización Empresarial (Universidad Tecnológica Nacional, 2026c). El foco es la planeación, que es la primera etapa del proceso administrativo. Parto de la Entrega 1, donde modelé a Nutrisur S.A. como sistema abierto y propuse un Módulo de Gestión de Inventario y Reposición como mejora tecnológica.

En esta entrega planifico el desarrollo de ese módulo. Primero hago un diagnóstico del proyecto con una matriz FODA, después defino el objetivo general y las metas cuantitativas con las que se puede medir su cumplimiento y, por último, ordeno las tareas en un cronograma representado con un Diagrama de Gantt. Los tres apartados responden al mismo proyecto y mantienen coherencia con el caso de estudio de la Entrega 1.

2. OBJETIVOS

Los objetivos específicos de esta entrega fueron:

- Diagnosticar la viabilidad del proyecto mediante una matriz FODA que distinga los factores internos del desarrollador de los factores externos del entorno de mercado.
- Definir el objetivo general del proyecto y establecer metas cuantitativas que permitan evaluar si el sistema alcanzó los resultados esperados.
- Planificar las etapas de desarrollo (análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación) con tareas, plazos, precedencias y responsables, y representarlas en un Diagrama de Gantt.

3. PUNTO DE PARTIDA: EL PROYECTO A PLANIFICAR

3.1 Alcance del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar e implantar el Módulo de Gestión de Inventario y Reposición que propuse en la Sección 5.1 de la Entrega 1 para Nutrisur S.A. Dentro del alcance se incluyen:

- Registro del stock de cada producto en tiempo real (ingresos de mercadería, egresos por venta y ajustes de inventario).
- Alertas automáticas cuando un artículo llega a su punto de pedido.
- Sugerencia de órdenes de compra a proveedores a partir del histórico de ventas.
- Descuento automático del stock al momento de la facturación.
- Reportes de rotación de stock para dirección y finanzas.

Quedan fuera del alcance la emisión de comprobantes fiscales (el módulo se integra con el proceso de facturación que ya existe), la planificación de rutas de reparto y la gestión contable.

3.2 Responsables y supuestos de planificación

Este trabajo es individual y Nutrisur S.A. es una empresa ficticia, por lo que planifico el proyecto como único integrante del equipo técnico. Para poder asignar responsables en cada tarea distingo tres roles, que asumo yo en distintas etapas:

- **Analista:** relevamiento, especificación y validación de requerimientos, aprobación del diseño, capacitación e implantación.
- **Desarrollador:** diseño de la base de datos y de la arquitectura, codificación y corrección de defectos.
- **Tester:** plan de pruebas y pruebas funcionales, de integración y de rendimiento.

A esto se suma un referente de Nutrisur S.A. (RN), que actúa como usuario clave: valida los requerimientos, aprueba el diseño y participa de la capacitación y de la puesta en marcha.

Las duraciones se estiman en semanas laborales completas, sin considerar feriados ni receso, con inicio el lunes 19 de octubre de 2026. Como trabajo solo, supongo que me dedico a una tarea por vez.

4. ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO

4.1 Matriz FODA

La matriz se enfoca solo en la viabilidad y el desarrollo del módulo de inventario, no en la empresa en general. Las fortalezas y debilidades corresponden al desarrollador (recursos, experiencia e infraestructura); las oportunidades y amenazas, al entorno de mercado donde el sistema tendría que implantarse.

FORTALEZAS (internas - desarrollador)	DEBILIDADES (internas - desarrollador)
• Formación en programación y conocimientos de control de versiones con Git y GitHub, aplicados en trabajos de la cursada. • Uso de herramientas gratuitas o de software libre, sin costo de licencias para el desarrollo. • Alcance acotado a un solo módulo, ya justificado en la Entrega 1. • Al ser una sola persona no hay costos de coordinación y las decisiones se toman rápido.	• Soy el único integrante del equipo técnico: si me demoro o no puedo trabajar una semana, el cronograma se atrasa y no hay reemplazo. • Poca experiencia en sistemas en producción y en integración con facturación electrónica. • Sin servidor dedicado: las pruebas de rendimiento se hacen en un entorno propio de recursos limitados. • Sin un segundo revisor (quien programa también prueba) y sin estructura de soporte posterior a la implantación.
OPORTUNIDADES (externas - entorno de mercado)	**AMENAZAS (externas - entorno de mercado)**
• Rubro de márgenes reducidos y alta rotación, donde controlar el inventario impacta directamente en la rentabilidad. • Pymes mayoristas que todavía gestionan el stock con planillas o registros manuales: hay demanda de herramientas accesibles. • Herramientas de software libre que reducen los costos de desarrollo y de puesta en marcha. • Posibilidad de extender el módulo a nuevas líneas de productos o sedes, en línea con la visión de Nutrisur.	• Paquetes de gestión comerciales ya instalados en el mercado, con módulos de stock más maduros. • Inflación y variaciones del tipo de cambio: los precios y costos cambian seguido y obligan a ajustar las reglas de reposición. • Cambios normativos (ARCA, ANMAT) que pueden exigir modificaciones al sistema. • Resistencia al cambio del personal de depósito y reparto, acostumbrado a registros manuales.

Figura 1. Matriz FODA del Módulo de Gestión de Inventario y Reposición de Nutrisur S.A. Fuente: elaboración propia con asistencia de inteligencia artificial (IA).

4.2 Lectura del diagnóstico

Cruzando los factores internos con los externos, me quedo con cuatro ideas para el proyecto:

- **Fortalezas y oportunidades:** el alcance acotado y las herramientas libres permiten construir rápido un módulo que apunta al problema más importante del rubro, el control de stock en un negocio de márgenes chicos.
- **Debilidades y oportunidades:** la poca experiencia en sistemas en producción se compensa validando los requerimientos con el referente de Nutrisur (tarea A3) y definiendo el plan de pruebas antes de empezar a codificar (tarea P1).

- **Fortalezas y amenazas:** la capacitación a los usuarios (tarea I2) busca reducir la resistencia al cambio del personal, y un diseño modular facilita adaptar el sistema si cambian las normas o las reglas de reposición.
- **Debilidades y amenazas:** como no hay reemplazo ni segundo revisor, el cronograma va en serie y con hitos de control, y la semana 29 queda para acompañamiento y cierre, que también sirve de margen ante algún atraso menor.

5. OBJETIVO GENERAL Y METAS

5.1 Objetivo general

Defino como objetivo general del proyecto:

Desarrollar e implantar en Nutrisur S.A., un módulo de software de gestión de inventario y reposición que registre el stock en tiempo real, emita alertas al llegar al punto de pedido y sugiera órdenes de compra a proveedores, con el fin de reducir los quiebres de stock y el capital inmovilizado.

El objetivo dice qué se va a construir, para quién y para qué. Según el material de cátedra, los objetivos son los fines hacia los cuales se encamina la actividad de una organización, mientras que las metas son fines específicos expresados en forma cuantitativa (Universidad Tecnológica Nacional, 2026a). Por eso el objetivo se complementa con las metas del apartado siguiente.

5.2 Metas cuantitativas

Establecí cuatro metas medibles, que cubren tiempo de respuesta, escalabilidad de registros, calidad e impacto en el negocio:

Tabla 1. Metas cuantitativas del proyecto.

N°	Meta	Indicador	Valor esperado	Verificación
M1	Tiempo de respuesta	Tiempo de una consulta de stock de un producto (percentil 95)	2 segundos o menos	Tarea P3 (pruebas de rendimiento)
M2	Escalabilidad de registros	Productos activos y movimientos de stock mensuales soportados, con 10 usuarios simultáneos	5.000 productos y 100.000 movimientos por mes, sin superar el tiempo de M1	Tarea P3 (pruebas de carga)
M3	Calidad del software	Defectos críticos abiertos y casos de prueba de funciones críticas aprobados	0 defectos críticos abiertos y 90 % o más de casos aprobados al momento de la puesta en marcha	Tareas P2 y P4
M4	Impacto en el negocio	Quiebres de stock respecto del valor previo a la implantación	Reducción de 30 % o más dentro de los 6 meses posteriores a la puesta en marcha	Medición posterior a la tarea I4

Las metas se relacionan con el diagnóstico. M1 y M2 se verifican en un entorno de pruebas propio, que es la infraestructura que tengo disponible. M4 se apoya en la oportunidad que representa un rubro donde el inventario incide directamente en la rentabilidad.

6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

6.1 Criterios de planificación

Agrupé las tareas en las cinco etapas del desarrollo de software: análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación. Cada tarea tiene una duración en semanas, una precedencia y un responsable, asignado según los roles de la Sección 3.2. Asignar recursos y responsabilidades es una condición necesaria para que la implantación de una decisión resulte exitosa (Universidad Tecnológica Nacional, 2026b).

Como el desarrollo lo hago yo solo, no planifiqué tareas en paralelo: cada una empieza cuando termina la anterior (precedencia fin-comienzo). Así evito suponer que puedo avanzar en dos frentes a la vez. La semana 1 (S1) corresponde a la del 19 de octubre de 2026 y la semana 29 (S29), a la del 3 de mayo de 2027. El plan de pruebas (P1) lo ubiqué antes de la codificación para tener criterios de aceptación definidos de antemano, ya que no cuento con otra persona que revise mi trabajo.

6.2 Lista de tareas

Tabla 2. Lista de tareas, plazos, precedencias y responsables. RN: referente de Nutrisur S.A. Los roles de Analista, Desarrollador y Tester los asume el autor.

ID	Tarea	Semanas	Duración	Precedencia	Responsable
ANÁLISIS					
A1	Relevamiento de procesos y requerimientos con Nutrisur	S1 - S2	2 sem.	-	Analista, RN
A2	Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales	S3 - S4	2 sem.	A1	Analista
A3	Validación de requerimientos con Nutrisur	S5	1 sem.	A2	Analista, RN
DISEÑO					
D1	Diseño de la base de datos y diccionario de datos	S6 - S7	2 sem.	A3	Desarrollador
D2	Diseño de la arquitectura y prototipos de interfaz	S8 - S9	2 sem.	D1	Desarrollador
D3	Revisión y aprobación del diseño	S10	1 sem.	D2	Analista, RN
CODIFICACIÓN Y PRUEBAS DE CALIDAD					
P1	Plan y casos de prueba (se define antes de codificar)	S11	1 sem.	D3	Tester
C1	Módulo de stock (ingresos, egresos y ajustes)	S12 - S13	2 sem.	P1	Desarrollador
C2	Alertas y punto de reposición	S14 - S15	2 sem.	C1	Desarrollador
C3	Sugerencia de órdenes de compra	S16 - S17	2 sem.	C2	Desarrollador
C4	Integración con facturación y reportes de rotación	S18 - S19	2 sem.	C3	Desarrollador
P2	Pruebas funcionales y de integración	S20 - S21	2 sem.	C4	Tester
P3	Pruebas de rendimiento y carga (metas M1 y M2)	S22	1 sem.	P2	Tester
P4	Corrección de defectos y pruebas de regresión	S23 - S24	2 sem.	P3	Desarrollador, Tester
IMPLEMENTACIÓN					
I1	Preparación del entorno y migración de datos iniciales	S25 - S26	2 sem.	P4	Analista, RN
I2	Capacitación a usuarios de compras, depósito y facturación	S27	1 sem.	I1	Analista, RN
I3	Puesta en marcha (salida a producción)	S28	1 sem.	I2	Analista
I4	Acompañamiento posterior y cierre del proyecto	S29	1 sem.	I3	Analista

6.3 Diagrama de Gantt

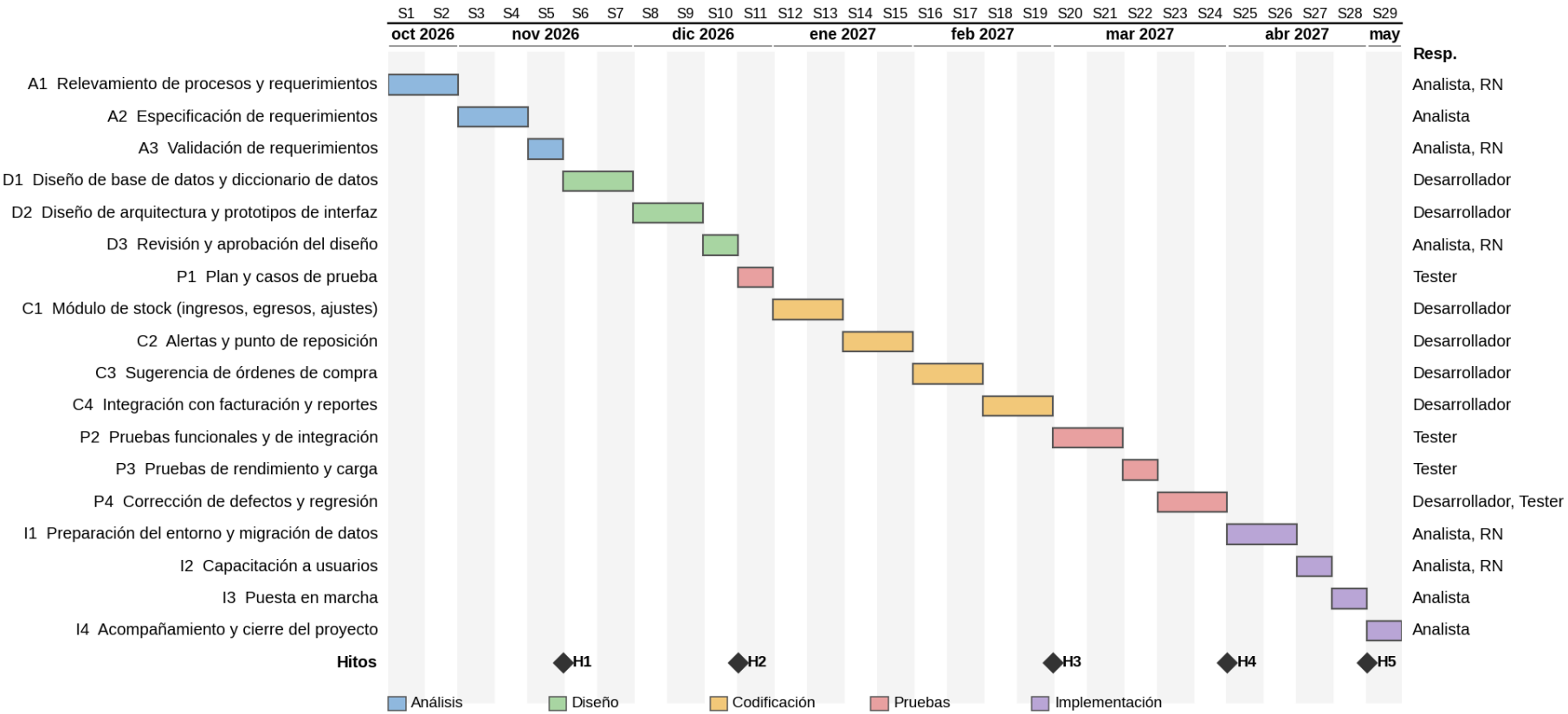


Figura 2. Diagrama de Gantt del Módulo de Gestión de Inventario y Reposición de Nutrisur S.A. Fuente: elaboración propia con asistencia de inteligencia artificial (IA).

6.4 Hitos y ruta crítica

El cronograma tiene cinco hitos de control:

- **H1 (fin de S5):** requerimientos validados con Nutrisur.
- **H2 (fin de S10):** diseño aprobado.
- **H3 (fin de S19):** codificación completa.
- **H4 (fin de S24):** pruebas aprobadas y defectos críticos corregidos.
- **H5 (fin de S28):** módulo en producción.

Como todas las tareas van en serie, todas forman parte de la ruta crítica, es decir, de la secuencia que determina la duración total del proyecto. Esto significa que no hay holgura: cualquier demora en una tarea corre la puesta en marcha. Es el costo de trabajar solo, y por eso los hitos son importantes, ya que permiten detectar un atraso a tiempo. La única tarea que funciona como margen es I4 (semana 29), que viene después de la puesta en marcha.

7. CONCLUSIÓN

Planificar el módulo de inventario me permitió pasar de la propuesta de la Entrega 1 a un proyecto con diagnóstico, objetivos medibles y un cronograma concreto. La matriz FODA mostró que las principales fortalezas son el alcance acotado y el uso de herramientas libres, y que las principales debilidades son depender de una sola persona y no tener infraestructura de pruebas propia. Tuve en cuenta eso al definir las metas y armar el cronograma.

El objetivo general y las cuatro metas dejan claro con qué criterios se va a evaluar el resultado. El Diagrama de Gantt, con sus precedencias, muestra además que, al ser un proyecto individual, no hay margen para atrasos y que conviene controlar cada hito. La planeación queda como base para las etapas siguientes del proceso administrativo, en particular la organización y el diseño de los datos, que se trabajan en la próxima entrega.

8. DECLARACIÓN DE USO DE IA

Para este informe usé **Claude (Anthropic)** como herramienta de asistencia. Lo utilicé para organizar la estructura del informe a partir de la consigna y de la Entrega 1, para redactar un primer borrador de los apartados de diagnóstico, objetivos y planificación, y para generar el Diagrama de Gantt a partir de la lista de tareas. Después revisé y ajusté el contenido; el texto final y las decisiones de planificación son mías.

9. REFERENCIAS

Pérez, L. E. (2026). *Entrega 1: La Organización y su Enfoque Sistémico* [Trabajo práctico]. Tecnicatura Universitaria en Programación, Universidad Tecnológica Nacional.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026a). *Unidad 2 - Tema 1 - Organizaciones* [Material de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026b). *Unidad 3 - 3 Decisiones* [Material de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026c). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo: Modelado Tecnológico y Administrativo de un Sistema Organizacional* [Documento de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.